Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Математический анализ



Головина Анастасия Михайловна
к.ф.-м.н., доцент ФН-12

Непрерывность функции в точке

Определение 1. Функция $y = f(x)$ называется непрерывной в точке x_0, если существует конечный предел функции в этой точке и выполнено равенство:

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)}.$$

Обозначение: $f(x) \in C(x_0)$.

Примеры:

1. $\lim\limits_{x\to 0}\sin x = \sin 0 = 0$ $\qquad \sin x \in C(0)$

2. $\lim\limits_{x\to 0} x^2 = 0 = 0$ $\qquad x^2 \in C(0)$

3. $\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, x > 0, \\ -1, x < 0. \end{cases}$ $\qquad \operatorname{sgn} x \notin C(0)$

Определение 2. Функция $y = f(x)$ непрерывной в точке x_0, если для любого сколь угодно малого положительного числа ε, существует такое достаточно малое число δ, что в δ-окрестности точки x_0 выполнено неравенство $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \ \forall x \in S_\delta(x_0) \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Обозначение: $f(x) \in C(x_0)$.

Определение 3. Функция $y = f(x)$ непрерывной в точке x_0, если

1. $\boxed{\exists \lim\limits_{x \to x_0 +} f(x)}$
2. $\boxed{\exists \lim\limits_{x \to x_0 -} f(x)}$
3. $\boxed{\lim\limits_{x \to x_0 +} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0 -} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)}$

Обозначение: $f(x) \in C(x_0)$.

Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0.

Выберем $\forall x \in S(x_0)$.

Обозначение: $\boxed{\Delta x = x - x_0}$ - приращение аргумента

$$\boxed{\Delta y = y(x) - y(x_0) = y(x_0 + \Delta x) - y(x_0)}$$ - приращение функции

Определение 4. Функция $y = f(x)$ непрерывной в точке x_0, если бесконечно малому приращению аргумента в этой точке соответствует бесконечно малое приращение функции

$$\boxed{\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0}.$$

Обозначение: $f(x) \in C(x_0)$.

Односторонняя непрерывность функции в точке

Определение 1. Функция $y = f(x)$ называется непрерывной в точке x_0 справа (правосторонне непрерывной), если существует конечный предел функции в этой точке справа и выполнено равенство:

$$\boxed{\lim_{x \to x_0 +} f(x) = f(x_0)}.$$

Пример: $y = \sqrt{x}$, $x_0 = 0$

$\lim\limits_{x \to 0+} \sqrt{x} = 0$, $y = \sqrt{x}$ непрерывной в $x_0 = 0$ справа

Определение 2. Функция $y = f\left(x\right)$ непрерывной в точке x_0 слева (левосторонне непрерывной), если существует конечный предел функции в этой точке слева и выполнено равенство:

$$\boxed{\lim_{x \to x_0 -} f(x) = f(x_0)}.$$

Теорема (о связи двухсторонней непрерывности и односторонней)

Функция $y = f(x)$ непрерывна в точке x_0 тогда и только тогда, когда она непрерывна в этой точке справа и слева.

$$\lim_{x \to x_0 +} f(x) = \lim_{x \to x_0 -} f(x) = \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Функции непрерывные на промежутках

Определение 1. Функция $y = f\left(x\right)$ называется непрерывной на интервале (a,b), если она непрерывна в каждой точке этого интеграла.

Обозначение: $f(x) \in C\left((a,b)\right).$

Определение 2. Функция $y = f(x)$ называется непрерывной на отрезке $[a,b]$, если:

- $y = f(x)$ непрерывна **в каждой точке этого интеграла** (a,b).
- $y = f(x)$ непрерывна в точке a **справа.**
- $y = f(x)$ непрерывна в точке b **слева.**

Обозначение: $f(x) \in C([a,b])$.

Определение 3. Функция $y = f(x)$ называется непрерывной на полуинтервале $(a,b]$, если:

- $y = f(x)$ непрерывна **в каждой точке интеграла** (a,b).
- $y = f(x)$ непрерывна в точке b **слева.**

Обозначение: $f(x) \in C((a,b])$.

Определение 4. Функция $y = f(x)$ называется непрерывной на полуинтервале $[a,b)$, если:

- $y = f(x)$ непрерывна **в каждой точке интеграла** (a,b).
- $y = f(x)$ непрерывна в точке a **справа.**

Обозначение: $f(x) \in C([a,b))$.

Точки разрыва, классификация точек разрыва

Определение 1. Функцию $y = f(x)$, не являющуюся непрерывной в точке x_0, называют разрывной в этой точке, а саму точку x_0 - точкой разрыва функции $y = f(x)$.

Определение 2. Если существуют конечные пределы функции $y = f(x)$ в точке x_0, то x_0 - точка разрыва первого рода.

Определение 3. Если x_0 - точка разрыва первого рода функции $y = f(x)$ и $\lim\limits_{x \to x_0 +} f(x) \neq \lim\limits_{x \to x_0 -} f(x)$, то x_0 - точка конечного разрыва (точка скачка).

При этом $\Delta f = \left| \lim\limits_{x \to x_0 +} f(x) - \lim\limits_{x \to x_0 -} f(x) \right|$ - скачок функции $f(x)$ в точке x_0.

Определение 4. Если x_0 - точка разрыва первого рода функции $y = f(x)$ и $\lim\limits_{x \to x_0 +} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0 -} f(x)$, но значение функции в точке x_0 не существует, то x_0 - точка устранимого разрыва.

Определение 5. Если хотя бы один из односторонних пределов $\lim\limits_{x\to x_0+} f(x)$ или $\lim\limits_{x\to x_0-} f(x)$ не существует или равен бесконечности, то точка x_0 - точка разрыва второго рода.

Примеры:

1. $y=\dfrac{|x-1|}{x-1}$, $D(y)=R\setminus\{1\}$.

Точка разрыва – это точка $x_0=1$.

Вычислим односторонние пределы:

$$\lim_{x\to 1+}\frac{|x-1|}{x-1}=\lim_{x\to 1+}\frac{x-1}{x-1}=1.$$

$$\lim_{x\to 1-}\frac{|x-1|}{x-1}=\lim_{x\to 1-}\frac{-(x-1)}{x-1}=-1.$$

$x_0=1$ – точка разрыва первого рода (так как $\exists\lim\limits_{x\to 1+}f(x)$ и $\exists\lim\limits_{x\to 1-}f(x)$).

$\lim\limits_{x\to 1+}f(x)\neq\lim\limits_{x\to 1-}f(x)$, $x_0=1$ - точка конечного разрыва или точка скачка.

$$\Delta f=|1-(-1)|=2.$$

2. $y = \dfrac{\sin x}{x}$, $D(y) = R \setminus \{0\}$.

Точка разрыва – $x_0 = 0$.

Вычислим односторонние пределы: $\lim\limits_{x \to 0+} \dfrac{\sin x}{x} = \lim\limits_{x \to 0-} \dfrac{\sin x}{x} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$.

$x_0 = 0$ – точка разрыва первого рода, причём точка устранимого разрыва.

Устраним разрыв: $g(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x}, x \neq 0 \\ 1, x = 0 \end{cases}$ - непрерывная функция.

3. $y = \dfrac{1}{x}$, $D(y) = R \setminus \{0\}$.

Точка разрыва $x_0 = 0$.

Вычислим односторонние пределы:

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x \to 0+} \dfrac{1}{x} = +\infty \\ \lim\limits_{x \to 0-} \dfrac{1}{x} = -\infty \end{array}\right\} \Rightarrow x_0 = 0 \text{ - точка разрыва второго рода.}$$

4. $y = \dfrac{1}{x^2}$, $D(y) = R \setminus \{0\}$.

Точка разрыва $x_0 = 0$.

Вычислим односторонние пределы:

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x \to 0+} \dfrac{1}{x^2} = +\infty \\ \lim\limits_{x \to 0-} \dfrac{1}{x^2} = +\infty \end{array}\right\} \Rightarrow x_0 = 0$$ - точка разрыва второго рода.

5. $y = \sin\dfrac{1}{x}$, $D(y) = R \setminus \{0\}$.

Точка разрыва $x_0 = 0$.

Вычислим односторонние пределы:

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x \to 0+} \sin\dfrac{1}{x} = \nexists \\ \lim\limits_{x \to 0-} \sin\dfrac{1}{x} = \nexists \end{array}\right\} \Rightarrow x_0 = 0 \text{ - точка разрыва второго рода.}$$

6. $y = e^{\frac{1}{x}}$, $D(y) = R \setminus \{0\}$.

Точка разрыва $x_0 = 0$.

Вычислим односторонние пределы:

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x \to 0+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty \\ \lim\limits_{x \to 0-} e^{\frac{1}{x}} = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow x_0 = 0$$ точка разрыва второго рода.

Арифметические операции над непрерывными функциями

Теорема 1. Пусть функция $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны в точке $x = x_0$, тогда

1. $(f+g)(x)$ - непрерывна в точке $x = x_0$.
2. $(f \cdot g)(x)$ - непрерывна в точке $x = x_0$.
3. $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ - непрерывна в точке $x = x_0$ при $g(x_0) \neq 0$.

Доказательство:

При доказательстве теоремы пользуемся арифметическими свойствами функций, имеющих конечный предел, и определением непрерывной функции в точке.

1. $\lim\limits_{x\to x_0}\left(f+g\right)(x)=\lim\limits_{x\to x_0}f\left(x\right)+\lim\limits_{x\to x_0}g\left(x\right)=f\left(x_0\right)+g\left(x_0\right)=\left(f+g\right)\left(x_0\right).$

2. $\lim\limits_{x\to x_0}\left(f\cdot g\right)\left(x\right)=\lim\limits_{x\to x_0}f\left(x\right)\cdot\lim\limits_{x\to x_0}g\left(x\right)=f\left(x_0\right)\cdot g\left(x_0\right)=\left(f\cdot g\right)\left(x_0\right).$

3. $\lim\limits_{x\to x_0}\left(\dfrac{f}{g}\right)(x)=\dfrac{\lim\limits_{x\to x_0}f\left(x\right)}{\lim\limits_{x\to x_0}g\left(x\right)}=\dfrac{f\left(x_0\right)}{g\left(x_0\right)}=\left(\dfrac{f}{g}\right)(x_0)$ при $g\left(x_0\right)\neq 0.$

Теорема доказана.

Теорема 2: Пусть функция $g(y)$ непрерывна в точке y_0, а функция $y = f(x)$ имеет конечный предел при $x \to x_0$ равный y_0. Тогда существует предел сложной функции $g(f(x))$ и верно равенство:

$$\lim_{x \to x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \to x_0} f(x)\right).$$

Краткая форма записи:

$$\begin{cases} g(y) \in C(y_0), \\ \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = y_0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \to x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \to x_0} f(x)\right).$$

Доказательство:

Так как функция $g(y)$ непрерывна в точке y_0, то по определению непрерывности:

$$\lim_{y \to y_0} g(y) = g(y_0).$$

По условию теоремы существует конечный предел функции $y = f(x)$ при $x \to x_0$ равный y_0:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = y_0.$$

По теореме о пределе сложной функции следует, что существует предел сложной функции $g\left(f\left(x\right)\right)$ и верно равенство:

$$\lim_{x\to x_0} g\left(f\left(x\right)\right) = g\left(y_0\right).$$

Подставляем в последнее равенство

$$\lim_{x\to x_0} f\left(x\right) = y_0,$$

получаем $\lim\limits_{x\to x_0} g\left(f\left(x\right)\right) = g\left(\lim\limits_{x\to x_0} f\left(x\right)\right)$.

Теорема доказана.

слайд 31

Пример. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cos x\right)^{\frac{1}{\sin x}}$.

Решение:

$$\lim_{x\to 0}\left(\cos x\right)^{\frac{1}{\sin x}}=\left(1^{\infty}\right)=\lim_{x\to 0}\left(1+\left(\cos x-1\right)\right)^{\frac{\left(\cos x-1\right)}{(\cos x-1)\cdot\sin x}}=\boxed{\lim_{x\to 0}\left(\left(1+\left(\cos x-1\right)\right)^{\frac{1}{(\cos x-1)}}\right)^{\frac{\left(\cos x-1\right)}{\sin x}}=}$$

$$\boxed{=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{\sin x}}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{-x^2}{2\cdot x}}=e^{-\frac{1}{2}\cdot\lim\limits_{x\to 0}x}=e^{0}=1.$$

Ответ: 1.

Теорема 3: (о непрерывности сложной функции)

Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна в точке x_0, а функция $g(y)$ непрерывна в точке y_0, причем $y_0 = f(x_0)$. Тогда сложная функция $F(x) = g(f(x))$ непрерывна в точке x_0.

Краткая форма записи:

$$\begin{cases} f(x) \in C(x_0), \\ g(y) \in C(y_0), \end{cases} y_0 = f(x_0) \Rightarrow F(x) = g(f(x)) \in C(x_0).$$

Доказательство:

Так как $f\left(x\right)$ непрерывна в точке x_0, то по определению это означает

$$\lim_{x\to x_0} f\left(x\right) = f\left(x_0\right).$$

Учитывая предыдущую теорему **(теорему 2)** и непрерывность функции $y = f\left(x\right)$ в точке x_0, рассмотрим

$$\lim_{x\to x_0} F\left(x\right) = \lim_{x\to x_0} g\left(f\left(x\right)\right) = g\left(\lim_{x\to x_0} f\left(x\right)\right) = g\left(f\left(x_0\right)\right) = F\left(x_0\right).$$

В итоге получим, что

$$\lim_{x \to x_0} F\left(x\right) = F\left(x_0\right).$$

Это и означает, что сложная функция $F\left(x\right) = g\left(f\left(x\right)\right)$ непрерывна в точке x_0.

Теорема доказана.

Теорема 4 (о сохранении знака непрерывной функции в окрестности точки)

Если функция $y = f(x)$ непрерывна в точке x_0 и $f(x_0) \neq 0$, то существует окрестность точки x_0, в которой знак функции совпадает с её знаком в точке x_0.

Доказательство:

Так как функция $y = f\left(x\right)$ непрерывна в точке x_0, то по определению

$$\lim_{x \to x_0} f\left(x\right) = f\left(x_0\right).$$

По теореме о сохранении функцией знака своего предела существует окрестность точки x_0, в которой знак функции совпадает со знаком $f\left(x_0\right)$.

Теорема доказана.

Непрерывность элементарных функций

Теорема 1. Основные элементарные функции непрерывны в области определения.

Доказательство:

Эта теорема доказывается для каждой из основных элементарных функций в отдельности.

Доказательство основывается на определении непрерывности функции в точке.

Докажем эту теорему для одной из тригонометрических функций - $y = \sin x$

Дано: $y = \sin x$, $D_f = R$

Докажем, что $y = \sin x$ непрерывна на $D_f = R$

Рассмотрим произвольную точки $x_0 \in R$.

Дадим точки x_0 приращение Δx: $x = x_0 + \Delta x$

Соответствующее приращение Δy имеет вид: $\Delta y = y\left(x_0 + \Delta x\right) - y\left(x_0\right).$

Для функции $y = \sin x$ получаем:

$$\Delta y = \sin\left(x_0 + \Delta x\right) - \sin x_0 = 2 \cdot \sin\frac{x_0 + \Delta x - x_0}{2} \cdot \cos\frac{x_0 + \Delta x + x_0}{2} = 2 \cdot \sin\frac{\Delta x}{2} \cdot \cos\left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right).$$

Функция $2 \cdot \cos\left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right)$ ограничена на R:

$$\left|2\cdot\cos\left(x_0+\frac{\Delta x}{2}\right)\right|\le 2.$$

Для функции $\sin\frac{\Delta x}{2}$ верно неравенство (см. утверждение 1 ниже):

$$\left|\sin\frac{\Delta x}{2}\right|\le\left|\frac{\Delta x}{2}\right|.$$

Таким образом, имеет место неравенство

$$0\le|\Delta y|\le|\Delta x|.$$

По теореме о предельном переходе в неравенстве и пределе промежуточной функции:

$$\lim_{\Delta x \to 0} |\Delta y| = 0.$$

По определению непрерывной функции – $y = \sin x$ непрерывна в точке x_0.

Так как точка x_0 была выбрана произвольно, то это означает, что функция $y = \sin x$ непрерывна на R.

Аналогично доказывается непрерывность функции $y = \cos x$

Теорема доказана.

слайд 47

Утверждение 1. Для всех $x \in R$ справедливо неравенство:

$$\boxed{|\sin x| \le |x|}.$$

Доказательство:

1 способ:

- Непосредственной проверкой можно убедиться, что неравенство верно при $x = 0$.

- При доказательстве первого замечательного предела было показано, что для всех $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ имеет место неравенство $\boxed{\sin x < x}$. Последнее неравенство равносильно неравенству $|\sin x| \le |x|$ при $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

В доказательстве первого замечательного предела было показано, что при $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ имеет место неравенство $\boxed{\sin x < x}$, а значит и неравенство $|\sin x| \le |x|$.

- Остаётся рассмотреть промежуток $|x| \geq \frac{\pi}{2}$.

В этом случае неравенство $|\sin x| \leq |x|$ справедливо, так как $|\sin x| \leq 1$, а $\frac{\pi}{2} > 1$:

$$|\sin x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq |x|.$$

Утверждение доказано.

2 способ доказательства: графический.

Теорема 2: Элементарные функции непрерывны в области определения.

Доказательство:

Элементарная функция – это функция, полученная из основных элементарных функций с помощью операций сложения, вычитания, умножения, деления и операции композиции (построения сложной функции).

Справедливость этой теоремы непосредственно следует из

- предыдущей теоремы (**теоремы 1**),
- теоремы о непрерывности суммы, произведения, отношения непрерывных функций,

- теоремы о непрерывности сложной функции.

Теорема доказана.

Свойства функций непрерывных на отрезке

Теорема 1 (об ограниченности непрерывной функции):

Первая теорема Вейерштрасса

Если функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$, то она ограничена на этом отрезке.

Краткая форма записи:

$$f(x) \in C([a,b]) \Rightarrow \exists M \in R, M > 0 : |f(x)| \le M .$$

Теорема 2 (о достижении непрерывной функцией своих наибольшего и наименьшего значений):

Вторая теорема Вейерштрасса

Если функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$, то она на этом отрезке достигает своего наибольшего и наименьшего значения.

Краткая форма записи:

$$f(x) \in C([a,b]) \Rightarrow \exists x_*, x^* \in [a,b], \forall x \in [a,b] : m = f(x_*) \le f(x) \le f(x^*) = M.$$

m, M - наименьшее и наибольшее значения функции $y = f(x)$ на отрезке $[a,b]$.

Теорема 3 (о нуле непрерывной функции):

Первая теорема Больцано-Коши

Если функция $y=f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$ и $f(a), f(b)$ имеют разные знаки, то $\exists c \in (a,b)$, в которой функция $f(x)$ обращается в нуль.

Краткая форма записи:

$$\begin{cases} f(x) \in C([a,b]), \\ f(a) \cdot f(b) < 0 \end{cases} \Rightarrow \exists c \in (a,b): f(c) = 0.$$

Теорема 4 (о промежуточном значении непрерывной функции):

Вторая теорема Больцано-Коши

Если функция непрерывна на отрезке $[a,b]$ и принимается на границах этого отрезка различные значения, то есть $f(a)=A, f(b)=B, A\neq B$, то для любого числа C, лежащего между числами A,B, найдётся точка $c\in(a,b)$ такая, что $f(c)=C$.

Краткая форма записи:

$$\begin{cases} f(x)\in C([a,b]), \\ f(a)=A, f(b)=B, A\neq B, \Rightarrow \exists c\in(a,b): f(c)=C. \\ A-C-B, \end{cases}$$

Теорема 5 (о существовании обратной к непрерывной функции):

Если функция $y = f(x)$ непрерывна на интервале (a,b) и строго монотонна на этом интервале, то в соответствующем (a,b) интервале значений этой функции существует обратная функция $x = f^{-1}(y)$, которая также строго монотонна и непрерывна.